



Projektovanje i implementacija AI MVP

Automatska Semantička Analiza Proizvoda

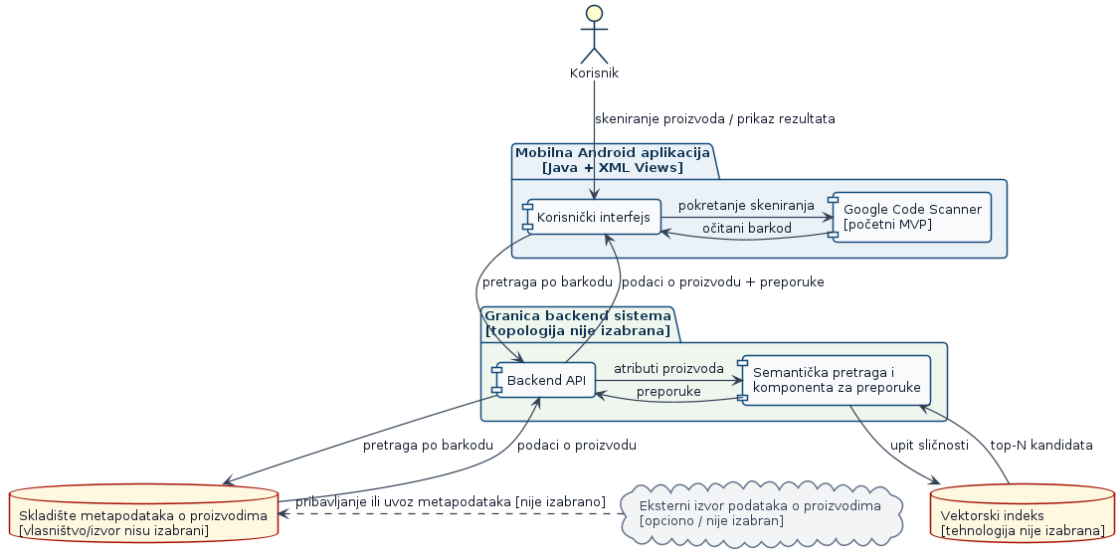
Mihajlo Madić 2119

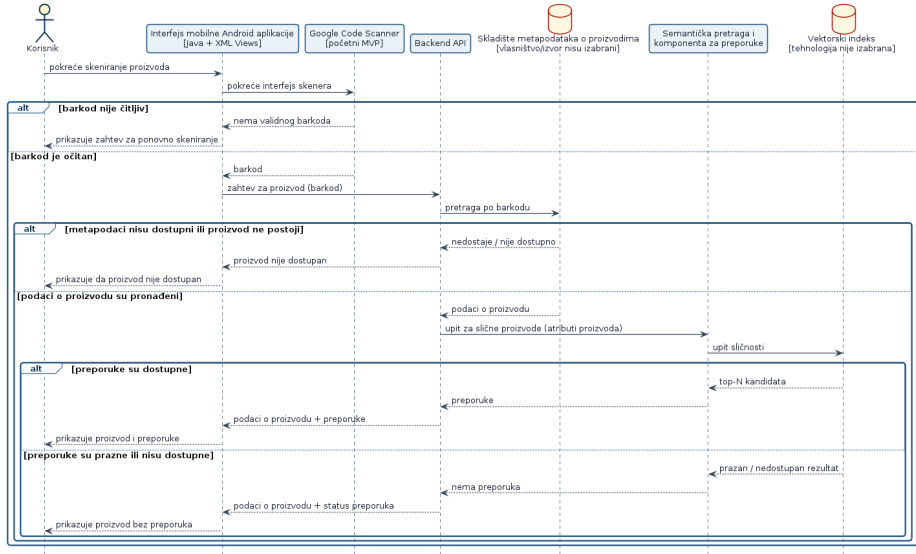
Inteligentni sistemi

2026

- Podaci o proizvodima su rasuti, a korisniku su potrebni odmah, u trenutku kupovine.
- ASAP povezuje skenirani barkod sa metapodacima proizvoda.
- Semantičke reprezentacije omogućavaju pretragu sličnih proizvoda i personalizovane preporuke.

- 1 lokalno prepoznavanje i dekodiranje barkoda;
- 2 embedding reprezentacije proizvoda;
- 3 top-N semantička pretraga kosinusnom sličnošću;
- 4 opcioni MMR za raznovrsnije rezultate;
- 5 korisnički profil kao centroid prethodnih interakcija;
- 6 opcionalna klasterizacija i PCA vizuelna analitika.





Ciljni korisnici i konkurentska prednost

Planirano — dopuniti tokom razvoja

- Ko su primarni korisnici?
- Koji problem rešavaju danas i kojim alternativama?
- Po čemu je ASAP merljivo bolji ili jednostavniji?

- Android klijent: Java/XML modul `android/app`; build, sedam testova i lint prolaze;
- skeniranje: Google Code Scanner 16.1.0, EAN/UPC, bez dozvole aplikacije za kameru;
- build: AGP 9.3.2, Gradle 9.5.0, Java 17, API 36 i `minSdk 23`;
- UI: `AppCompat 1.8.0` i `ConstraintLayout 2.2.2`;
- test uređaj: Samsung SM-A566B, Android 16/API 36, Google Play servisi i potrebne kamere verifikovani preko ADB-a;
- prilagođeni skener sa `CameraX` i direktnim ML Kit API-jem samo ako se pokaže potrebnim;
- planirano: backend, skladište podataka, embedding model, vektorski indeks i izvori podataka.

Trenutno stanje implementacije

- implementiran prilagođeni ekran za pokretanje skenera, status i rezultat;
- obrađeni uspeh, otkazivanje, nedostupan modul i opšta greška;
- fizička provera skeniranja predstoji u sledećem podzadatku;
- pribavljanje podataka, semantička pretraga i preporuke su planirani.

Planirano — dopuniti tokom razvoja

- ključne tehničke odluke i kompromisi;
- povratne informacije sa MVP prezentacije;
- izmene sprovedene nakon prezentacije.

Planirano — dopuniti tokom razvoja

- uspešnost i vreme skeniranja;
- kvalitet semantičke pretrage i preporuka;
- povratne informacije potencijalnih korisnika;
- ograničenja i sledeći koraci.

Planirano — dopuniti tokom razvoja

- ostvarene funkcionalnosti u odnosu na plan;
- najvažniji rezultat projekta;
- mogući pravci daljeg razvoja.